

2025年广州市初中学业水平考试物理参考答案

一、选择题

1—5: B、A、A、D、A

6—10: C、B、B、D、D

二、非选择题

11. (1) ①机械; ②光; ③可再生; ④一次。

$$(2) t = \frac{W}{P} = \frac{4.8 \text{ kW} \cdot \text{h}}{0.08 \text{ kW}} = 60 \text{ h}.$$

12. (1) 在游客重心处画竖直向上的支持力 F 和竖直向下的重力 G 。

(2) ①电梯; ②小于。

$$(3) h = 800 \text{ m} - 720 \text{ m} = 80 \text{ m}.$$

$$W = Gh = 500 \text{ N} \times 80 \text{ m} = 4.0 \times 10^4 \text{ J}.$$

13. (1) 分别作 A、B 关于平面镜的对称点 A'、B', 连接 A'B'; AA'、BB' 均垂直于平面镜, 且像点与对应物点到平面镜的距离相等。

(2) ①靠近; ②不变。

14. (1) 从支点 O 分别向 F_1 、 F_2 的作用线作垂线, 所得垂线段分别为力臂 l_1 、 l_2 。

(2) ①升高。

②阻力不变, 阻力臂不变, 阻力与阻力臂的乘积不变。为减小钢索承受的拉力, 可增大动力臂, 适当升高钢索悬挂点在桥塔上的高度, 使动力臂变大, 从而减小钢索承受的拉力。

15. (1) ①不变; ②变大。

(2) ①水深为 0.6 m 时, 浮筒使进水阀门完全关闭。

$$p = \rho gh = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 0.6 \text{ m} = 6.0 \times 10^3 \text{ Pa}.$$

②由图像可知, 浮筒受到的浮力为 7.5 N。

$$V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{7.5 \text{ N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 7.5 \times 10^{-4} \text{ m}^3.$$

16. (1) 汽化。

$$(2) P = \frac{U^2}{R} = \frac{(220 \text{ V})^2}{550 \Omega} = 88 \text{ W}.$$

(3) ①

$$m = \rho V = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 3.0 \times 10^{-5} \text{ m}^3 = 3.0 \times 10^{-2} \text{ kg}.$$

$$Q_{\text{吸}} = cm\Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 3.0 \times 10^{-2} \text{ kg} \times (100 - 20) ^\circ\text{C} = 1.008 \times 10^4 \text{ J}.$$

②

$$\eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{W} \times 100\% = \frac{1.008 \times 10^4 \text{ J}}{1.2 \times 10^4 \text{ J}} \times 100\% = 84\%.$$

17. (1) 将滑动变阻器的滑片接线柱 P 和右端接线柱 D 接入电路, 使电流表、开关、滑动变阻器、灯泡 L_1 和 L_2 串联; 滑片 P 向 D 移动时, 接入电路的电阻变小, 电流增大。

(3) ①b; ②6 V。

(5) 猜想一。

(6) ① $A_1 = 0.5 \text{ A}$, $A_2 = 0.5 \text{ A}$, $A_3 = 0.5 \text{ A}$ 。

②

实验次数 I_A/A I_B/A I_C/A

1 0.5 0.5 0.5

2

3

18. (1) ①G。

②右端。

③左端的气球受到向上的浮力，导致杠杆左端受到的动力变小，动力与动力臂的乘积变小，小于右端阻力与阻力臂的乘积。

④从小桶内取出。

⑤ G_0 。

⑥

$$F_{\text{浮}} = G - \frac{G \times L}{L_0}。$$

(2) 方法二。

若采用方法一，钩码只能整数增加或减小，无法恰好使杠杆在水平位置平衡；采用方法二，通过移动钩码改变力臂，可使杠杆在水平位置平衡，再根据杠杆平衡条件计算浮力。